

71 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Uttryck

1. Beräkna värdet av uttrycket $5x - 3$ när $x = 4$.
2. Förenkla: $(6x + 4y) + (3x + 2y)$
3. Förenkla: $8a - (3 + 2a)$
4. Förenkla: $5(x + 2) - 3x$
5. Utveckla och förenkla: $(x + 1)(x + 7)$
6. Noah köper 6 energidrycker för b kr styck och dagen efter 2 till. Han har en rabattkod på 3 kr. Skriv ett förenklat uttryck för vad han betalar totalt.
7. Fyra kompisar köper var sin biobiljett för y kr och var sin popcorn för 6 kr. Skriv ett uttryck utan parentes för vad de betalar tillsammans.

Faktorisering

1. Faktorisera: $5x - 20$
2. Vad är största gemensamma faktorn i $12x + 18$?
3. Faktorisera så långt som möjligt: $8x + 12$
4. Faktorisera: $x^2 - 6x$
5. Sara och två kompisar köper var sin hamburgare för x kr och var sin läsk för 4 kr. Tillsammans betalar de $3x + 12$ kr. Skriv det som $3 \cdot$ (vad en person betalar).
6. En rektangulär altan har arean $x^2 + 7x$ kvadratmeter. Ena sidan är x meter. Skriv arean som $x \cdot$ (den andra sidan).

Ställa upp och tolka uttryck

1. Skriv ett uttryck för 'ett tal minskat med 9'. Kalla talet x .
2. Skriv ett uttryck för 'tre gånger så stort som x '.
3. Lösgodis kostar 9 kr per hekto. Skriv ett uttryck för vad x hekto kostar.

4. En hyrcykel kostar 45 kr i fast avgift plus 15 kr per timme. Skriv ett uttryck för kostnaden efter x timmar.
5. Mira är 4 år yngre än Pelle. Pelle är x år. Skriv ett uttryck för Miras ålder.
6. Ditt busskort har saldot $500 - 40x$ kr, där x är antal veckor. Förklara med egna ord vad talet 40 betyder i uttrycket.

Ekvationer

1. Lös: $x - 6 = 11$
2. Lös: $7x - 8 = 4x + 13$
3. Lös: $4(x - 2) = 12$
4. Lös: $\frac{x}{3} = 9$
5. Lös: $\frac{x}{2} + 5 = 9$
6. Tre elever löste $3(x + 4) = 27$. Alva skrev $3x + 4 = 27$ och fick $x \approx 7,67$. Bo skrev $3x + 12 = 27$ och fick $x = 5$. Cleo skrev $3x + 12 = 27$ och fick $x = 13$. Vem har rätt?
7. Ali springer lika långt varje dag i 5 dagar. Totalt springer han 35 km. Hur långt springer han varje dag?
8. Amira köper 3 lika dyra äpplen och en påse för 4 kr. Hon betalar 19 kr totalt. Vad kostar ett äpple?

Potensekvationer

1. Lös: $x^2 = 64$
2. Lös: $x^2 = 121$
3. Lös: $x^3 = 27$
4. Hur många lösningar har ekvationen $x^2 = 36$? Svara med en siffra.
5. Hur många lösningar har ekvationen $x^3 = 64$? Svara med en siffra.
6. Hur många lösningar har ekvationen $x^2 = -16$? Svara med en siffra.
7. Lös ekvationen: $4x^2 + 3 = 39$
8. Lös ekvationen: $x^5 = 900$. Svara med två decimaler.
9. En kubformad låda har volymen 1000 cm^3 . Hur lång är en sida?

Formler

1. $O = 2a + 2b$. Beräkna O när $a = 4$ och $b = 7$.
2. Arean av en triangel: $A = \frac{b \cdot h}{2}$. Beräkna A när $b = 6$ och $h = 4$.
3. En elektriker tar 350 kr i framkörning och 480 kr per timme. Ställ upp en formel för kostnaden K efter x timmar.
4. $K = 150 + 35x$. Hur stort är x när $K = 325$?
5. Hugo kör bil i 3 timmar. Han kör 80 km varje timme. Hur långt kör han? Använd formeln $s = v \cdot t$.
6. Ett gym kostar 150 kr i startavgift och 60 kr per månad. Kostnaden är $K = 150 + 60x$, där x är antal månader. Vad kostar 5 månader?

Problemlösning med algebra

1. Emma är 7 år äldre än Leo. Tillsammans är de 25 år. Hur gammal är Leo?
2. Tre lika dyra böcker plus 30 kr i frakt kostar totalt 270 kr. Vad kostar en bok?
3. Två tal som kommer direkt efter varandra har summan 45. Vilket är det minsta talet?
4. Ett tal multipliceras med 4 och minskas sedan med 5. Resultatet blir 27. Vilket är talet?
5. Du hyr en cykel för 60 kr plus 25 kr per timme. Du betalar totalt 185 kr. Hur många timmar hyrde du cykeln?

Potenser och rötter

1. Förenkla: $a^5 \cdot a^2$
2. Förenkla: $\frac{b^8}{b^3}$
3. Förenkla: $(a^3)^2$
4. Beräkna: 7^0
5. Beräkna: $\sqrt{81}$
6. Leo bygger en stor kub av sockerbitar. Kuben är 3 bitar lång, 3 bitar bred och 3 bitar hög. Hur många sockerbitar behövs?
7. En pinkod har 4 siffror. Varje siffra kan vara 0–9, alltså 10 olika. Hur många olika pinkoder finns det?

Redo att tenta? — Algebra

1. Förenkla: $9x + 4 - 3x + 2$
2. Multiplicera in: $6(y - 3)$
3. Multiplicera in: $-4(x - 5)$
4. Faktorisera så långt som möjligt: $9x + 12$
5. Faktorisera: $x^2 + 5x$
6. Ett gymkort kostar 400 kr i startavgift och 250 kr per månad. Skriv ett uttryck för totala kostnaden efter x månader.
7. Lös: $4x - 7 = 21$
8. Lös: $\frac{x}{6} = 5$
9. Lös: $7x - 4 = 3x + 16$
10. Lös: $x^2 = 144$
11. Lös: $x^3 = 343$
12. Hur många lösningar har ekvationen $x^2 = 121$?
13. $s = v \cdot t$. Beräkna s när $v = 60$ och $t = 4$.
14. $s = v \cdot t$. Beräkna t när $s = 240$ och $v = 80$.
15. Två tal som kommer direkt efter varandra har summan 53. Vilket är det minsta talet?
16. Förenkla: $a^6 \cdot a^2$
17. Beräkna: $\sqrt{49} + 2^3$

Facit — Algebra

Omläsning Ma1b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

UTTRYCK

1. 17
2. $9x + 6y$
3. $6a - 3$
4. $2x + 10$
5. $x^2 + 8x + 7$
6. $8b - 3$
7. $4y + 24$

FAKTORISERING

1. $5(x - 4)$
2. 6
3. $4(2x + 3)$
4. $x(x - 6)$
5. $3(x + 4)$
6. $x(x + 7)$

STÄLLA UPP OCH TOLKA UTTRYCK

1. $x - 9$
2. $3x$
3. $9x$
4. $45 + 15x$
5. $x - 4$
6. (öppen uppgift — jämför med lösningen på sajten)

EKVATIONER

1. 17
2. 7
3. 5
4. 27
5. 8
6. Bo
7. 7
8. 5

POTENSEKVATIONER

1. ± 8
2. ± 11
3. 3

- 4. 2
- 5. 1
- 6. 0
- 7. ± 3
- 8. 3,90
- 9. 10

FORMLER

- 1. 22
- 2. 12
- 3. $K = 350 + 480x$
- 4. 5
- 5. 240
- 6. 450

PROBLEMLÖSNING MED ALGEBRA

- 1. 9
- 2. 80
- 3. 22
- 4. 8
- 5. 5

POTENSER OCH RÖTTER

- 1. a^7
- 2. b^5
- 3. a^6
- 4. 1
- 5. 9
- 6. 27
- 7. 10000

REDO ATT TENTA? — ALGEBRA

- 1. $6x + 6$
- 2. $6y - 18$
- 3. $-4x + 20$
- 4. $3(3x + 4)$
- 5. $x(x + 5)$
- 6. $400 + 250x$
- 7. 7
- 8. 30
- 9. 5
- 10. ± 12

- 11. 7
- 12. 2
- 13. 240
- 14. 3
- 15. 26
- 16. a^8
- 17. 15